AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة التربية والتعليم
مدرسة الخالدية للحلقة الثالثة بنين – الشرقية

UNITED ARAB EMIRATES MINISTRY OF EDUCATION
الإمارات العربية المتحدة وزارة التربية والتعليم

بالميثاق نبلغ الآفاق

مدرسة الخالدية للحلقة الثالثة بنين – الشرقية

هيكل الرياضيات

للصف العاشر عام (بريدج)

نهاية الفصل الدراسي الأول 2026 / 2027

معلم المادة :
أ / أحمد مصطفى شادي

رئيس وحدة الشؤون الأكاديمية :
أ / نوال محمد علي النقبي

مدير المدرسة :
د / عمر سليمان سالم العضب

20 سؤالًا	6 أسئلة	150 دقيقة	100 درجة
اختيار من متعدد (Q1 – Q20)	مقالية (Q21 – Q26)	زمن الاختبار	الدرجة القصوى
درجة السؤال 2 – 4	درجة السؤال 4 – 11	يُسمح بالآلة الحاسبة العلمية	إلكتروني وورقي

الوحدة الأولى : التعابير والمعادلات التربيعية

الوحدة الثانية : الأسس والتعابير الجذرية

اسم الطالب :	الشعبة : 10 /	التاريخ : ... / ... / 2026

« بالميثاق نبلغ الآفاق »

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

دولة الإمارات العربية المتحدة
وزارة التربية والتعليم
مدرسة الخالدية للحلقة الثالثة بنين – الشرقية

UNITED ARAB EMIRATES MINISTRY OF EDUCATION الإمارات العربية المتحدة وزارة التربية والتعليم

بالميثاق نبلغ الآفاق

أسئلة وفق هيكل اختبار نهاية الفصل الأول – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)
الفصل الدراسي الأول 2026 / 2027

اسم الطالب :	الشعبة : 10 /	التاريخ : ... / ... / 2026

أولًا : أسئلة الاختيار من متعدد – ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة (Q1 – Q20)

Q1 ضرب ذوات الحدين باستخدام طريقة FOIL

(الدرس 3-1 · التمارين من 1 إلى 6 · ص 25)

جِد ناتج الضرب في كلٍّ مما يلي : (عدد الفقرات : 6)

1 $(x+5)(x+2)$

A x^2+10	B $x^2+7x+10$
C $x^2+3x+10$	D $x^2+10x+10$

2 $(y-2)(y+4)$

A y^2-2y-8	B y^2-8
C y^2+2y-8	D y^2+6y-8

3 $(b-7)(b+3)$

A $b^2-4b-21$	B $b^2+4b-21$
C b^2-21	D $b^2-10b-21$

هيكل الرياضيات

أ. أحمد شادي

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع أسئلة الاختيار من متعدد (Q1 – Q20) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

تابع Q1 · ضرب ذوات الحدين باستخدام طريقة FOIL

4 $(4n+3)(n+9)$

A $4n^2+27$	B $4n^2+39n+12$
C $4n^2+36n+27$	D $4n^2+39n+27$

5 $(8h-1)(2h-3)$

A $16h^2-22h+3$	B $16h^2-26h+3$
C $16h^2+3$	D $16h^2-26h-3$

6 $(2a+9)(5a-6)$

A $10a^2-33a-54$	B $10a^2-54$
C $10a^2+33a-54$	D $10a^2+57a-54$

هيكل الرياضيات
أ. أحمد شادي

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع أسئلة الاختيار من متعدد (Q1 – Q20) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

Q2 إيجاد ناتج مربع تعبير ذي حدين (الدرس 4-1 · المفهوم الأساسي ص 28 و 29 · التمارين من 1 إلى 6 · ص 30)

جِد ناتج الضرب في كلٍّ مما يلي : (عدد الفقرات : 6)

1 $(x+5)^2$

A x^2+25	B $x^2+5x+25$
C $x^2+10x+25$	D $x^2+10x+10$

2 $(11-a)^2$

A $a^2-22a+121$	B a^2-121
C a^2+121	D $a^2-11a+121$

3 $(2x+7y)^2$

A $4x^2+49y^2$	B $4x^2+14xy+49y^2$
C $2x^2+28xy+7y^2$	D $4x^2+28xy+49y^2$

هيكل الرياضيات
أ. أحمد شادي

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع أسئلة الاختيار من متعدد (Q1 – Q20) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

تابع Q2 · إيجاد ناتج مربع تعبير ذي حدين

4 $(3m-4)(3m-4)$

A $9m^2-16$	B $9m^2-24m+16$
C $9m^2+24m+16$	D $9m^2-12m+16$

5 $(g-4h)(g-4h)$

A g^2-16h^2	B g^2+16h^2
C $g^2-8gh+16h^2$	D $g^2-4gh+16h^2$

6 $(3c+6d)^2$

A $9c^2+36cd+36d^2$	B $9c^2+18cd+36d^2$
C $9c^2+36d^2$	D $3c^2+36cd+6d^2$

هيكل الرياضيات
أ. أحمد شادي

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع أسئلة الاختيار من متعدد (Q1 – Q20) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

Q3 إيجاد ناتج ضرب المجموع في الفرق (الدرس 4-1 · التمارين من 22 إلى 27 · ص 31)

جِد ناتج الضرب في كلٍّ مما يلي : (عدد الفقرات : 6)

22 $(u+3)(u-3)$

A u^2+9	B u^2-9
C u^2-6u-9	D u^2-3

23 $(b+7)(b-7)$

A b^2+49	B $b^2-14b-49$
C b^2-14	D b^2-49

24 $(2+x)(2-x)$

A $4-x^2$	B x^2-4
C $4+x^2$	D $4-4x-x^2$

هيكل الرياضيات
أ. أحمد شادي

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع أسئلة الاختيار من متعدد (Q1 – Q20) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

تابع Q3 · إيجاد ناتج ضرب المجموع في الفرق

25 $(4-x)(4+x)$

A x^2-16	B $16+x^2$
C $16-x^2$	D $16-8x-x^2$

26 $(2q+5r)(2q-5r)$

A $4q^2+25r^2$	B $2q^2-5r^2$
C $4q^2-20qr-25r^2$	D $4q^2-25r^2$

27 $(3a^2+7b)(3a^2-7b)$

A $9a^2-49b^2$	B $9a^4-49b^2$
C $3a^4-7b^2$	D $9a^4+49b^2$

هيكل الرياضيات
أ. أحمد شادي

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع أسئلة الاختيار من متعدد (Q1 – Q20) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

Q4 تحليل كثيرات الحدود إلى العوامل باستخدام خاصية التوزيع

(الدرس 5-1 · التمارين من 1 إلى 6 · ص 39)

حلّل كل كثيرة حدود إلى العوامل : (عدد الفقرات : 6)

1 $21b - 15a$

A $3(7b - 5a)$	B $3(7b - 15a)$
C $7(3b - 5a)$	D $3(7b + 5a)$

2 $14c^2 + 2c$

A $2c(7c)$	B $2c(7c + 2)$
C $2c(7c + 1)$	D $14c(c + 2)$

3 $10g^2h^2 + 9gh^2 - g^2h$

A $gh(10gh + 9h)$	B $gh(10gh + 9h - g)$
C $gh(10g + 9h - g)$	D $g^2h(10h + 9 - g)$

هيكل الرياضيات
أ. أحمد شادي

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع أسئلة الاختيار من متعدد (Q1 – Q20) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

تابع Q4 · تحليل كثيرات الحدود إلى العوامل باستخدام خاصية التوزيع

4 $12jk^2 + 6j^2k + 2j^2k^2$

A $2jk(6k + 3j)$	B $2jk(6k + 3j + 2jk)$
C $jk(12k + 6 + 2jk)$	D $2jk(6k + 3j + jk)$

5 $np + 2n + 8p + 16$

A $(n + 8)(p + 2)$	B $(n + 2)(p + 8)$
C $(n + 8)(p - 2)$	D $(n + 16)(p + 2)$

6 $xy - 7x + 7y - 49$

A $(x - 7)(y + 7)$	B $(x - 7)(y - 7)$
C $(x + 7)(y - 7)$	D $(x + 7)(y + 7)$

هيكل الرياضيات
أ. أحمد شادي

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع أسئلة الاختيار من متعدد (Q20 – Q1) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

Q5 تحليل ثلاثيات الحدود ذات الصيغة $x^2 + bx + c$

(الدرس 1-6 · التمارين من 41 إلى 46 · ص 50)

اختر الإجابة الصحيحة في كلٍّ مما يلي : (عدد الفقرات : 6)

41 حلّل جميل وبشير $x^2 + 6x - 16$ إلى العوامل : جميل $(x - 8)(x + 2)$ ، بشير $(x + 8)(x - 2)$. أيّهما على صواب ؟

A جميل	B بشير
C كلاهما	D لا أحد منهما

42 ما قيم k التي تجعل $x^2 + kx - 19$ قابلة للتحليل باستخدام أعداد صحيحة ؟

A ± 19	B ± 20
C ± 18	D -18 فقط

43 ما قيم k التي تجعل $x^2 + kx + 14$ قابلة للتحليل باستخدام أعداد صحيحة ؟

A $\pm 9 , \pm 15$	B ± 9 فقط
C ± 15 فقط	D $\pm 5 , \pm 13$

هيكل الرياضيات
أ. أحمد شادي

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع أسئلة الاختيار من متعدد (Q1 – Q20) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

تابع Q5 · تحليل ثلاثيات الحدود ذات الصيغة $x^2 + bx + c$

44 ما قيم k التي تجعل $x^2 - 8x + k$ قابلة للتحليل باستخدام أعداد صحيحة ، حيث $k > 0$ ؟

A $7, 12, 15$	B 16 فقط
C $8, 16$	D $7, 12, 15, 16$

45 ما قيم k التي تجعل $x^2 - 5x + k$ قابلة للتحليل باستخدام أعداد صحيحة ، حيث $k > 0$ ؟

A 4 فقط	B $4, 6$
C $5, 6$	D $-4, -6$

46 إذا كانت $x^2 + bx + c$ ثلاثية حدود قابلة للتحليل إلى العوامل ، فهل تكون القيمة المطلقة لـ b أصغر من القيمة المطلقة لـ c ؟

A دائمًا	B أبدًا
C أحيانًا	D فقط عندما $c > 0$

هيكل الرياضيات
أ. أحمد شادي

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع أسئلة الاختيار من متعدد (Q1 – Q20) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

Q6 تحليل ثلاثيات الحدود ذات الصيغة $ax^2 + bx + c$

(الدرس 7-1 · التمارين من 1 إلى 4 · ص 55)

حلّل كل كثيرة حدود إلى العوامل إذا كان ممكنًا ، وإذا تعذّر تحليلها باستخدام الأعداد الصحيحة فاكتب « أوليّة » : (عدد الفقرات : 4)

1 $3x^2 + 17x + 10$

A $(3x + 2)(x + 5)$	B $(3x + 5)(x + 2)$
C $(3x + 10)(x + 1)$	D أوليّة

2 $2x^2 + 22x + 56$

A $(x + 4)(x + 7)$	B $2(x + 2)(x + 14)$
C $2(x - 4)(x - 7)$	D $2(x + 4)(x + 7)$

3 $5x^2 - 3x + 4$

A $(5x - 4)(x + 1)$	B أوليّة
C $(5x + 4)(x - 1)$	D $(5x - 1)(x + 4)$

هيكل الرياضيات
أ. أحمد شادي

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع أسئلة الاختيار من متعدد (Q1 – Q20) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

تابع Q6 · تحليل ثلاثيات الحدود ذات الصيغة $ax^2 + bx + c$

4 $3x^2 - 11x - 20$

A $(3x - 4)(x + 5)$	B $(3x + 5)(x - 4)$
C $(3x + 4)(x - 5)$	D أوليّة

Q7 تحليل المقادير التي تمثل فرق مربعي حدين

(الدرس 8-1 · التمارين من 1 إلى 6 · ص 60)

حلّل كل تعبير كثير الحدود إلى العوامل : (عدد الفقرات : 6)

1 $x^2 - 9$

A $(x - 3)^2$	B $(x + 3)(x - 3)$
C $(x + 9)(x - 9)$	D $(x + 3)^2$

---

2 $4a^2 - 25$

A $(4a + 5)(4a - 5)$	B $(2a - 5)^2$
C $(2a + 5)^2$	D $(2a + 5)(2a - 5)$

هيكل الرياضيات
أ. أحمد شادي

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع أسئلة الاختيار من متعدد (Q1 – Q20) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

تابع Q7 · تحليل المقادير التي تمثل فرق مربعي حدين

3 $9m^2 - 144$

A $9(m+4)(m-4)$	B $9(m-4)^2$
C $3(m+4)(m-4)$	D $9(m+16)(m-16)$

4 $2p^3 - 162p$

A $2(p+9)(p-9)$	B $2p(p-9)^2$
C $2p(p+9)(p-9)$	D $p(2p+9)(p-9)$

5 $u^4 - 81$

A $(u+3)^2(u-3)^2$	B $(u^2+9)(u-3)^2$
C $(u+9)(u+3)(u-3)$	D $(u^2+9)(u+3)(u-3)$

هيكل الرياضيات
أ. أحمد شادي

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع أسئلة الاختيار من متعدد (Q1 – Q20) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

تابع Q7 · تحليل المقادير التي تمثل فرق مربعي حدين

6 $2d^4 - 32f^4$

A $2(d^2+4f^2)(d-2f)^2$	B $2(d^2+4f^2)(d+2f)(d-2f)$
C $(d^2+4f^2)(d+2f)(d-2f)$	D $2(d+2f)^2(d-2f)^2$

Q8 قسمة أحاديات الحدود باستخدام خواص الأسس

(الدرس 2-2 · المفهوم الأساسي ص 93 · التمارين من 28 إلى 30 · ص 97)

حوّل كل تعبير لأبسط صورة ، افترض أنه لا يوجد مقام يساوي صفرًا : (عدد الفقرات : 3)

28 $\left(\frac{3np^3}{7q^2}\right)^2$

A $\frac{9n^2p^5}{49q^4}$	B $\frac{3n^2p^6}{7q^4}$
C $\frac{9n^2p^6}{49q^4}$	D $\frac{6n^2p^6}{14q^4}$

29 $\left(\frac{2r^3t^6}{5u^9}\right)^4$

A $\frac{16r^{12}t^{24}}{625u^{36}}$	B $\frac{8r^{12}t^{24}}{20u^{36}}$
C $\frac{16r^7t^{10}}{625u^{13}}$	D $\frac{2r^{12}t^{24}}{5u^{36}}$

هيكل الرياضيات
أ. أحمد شادي

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع أسئلة الاختيار من متعدد (Q20 – Q1) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

تابع Q8 · قسمة أحاديات الحدود باستخدام خواص الأسس

30 $\left(\frac{3m^5r^3}{4p^8}\right)^4$

A $\frac{12m^{20}r^{12}}{16p^{32}}$	B $\frac{81m^9r^7}{256p^{12}}$
C $\frac{3m^{20}r^{12}}{4p^{32}}$	D $\frac{81m^{20}r^{12}}{256p^{32}}$

Q9 تبسيط التعابير التي تتضمن أسسًا سالبة وصفرية (الدرس 2-2 · المفهوم الأساسي ص 94 · التمارين من 12 إلى 14 · ص 96)

حوّل كل تعبير لأبسط صورة ، افترض أنه لا يوجد مقام يساوي صفرًا : (عدد الفقرات : 3)

12 $\left(-\frac{3xy^4z^2}{x^3yz^4}\right)^0$

A 0	B 1
C -1	D $-\frac{3y^3}{x^2z^2}$

13 $\left(\frac{3f^4gh^4}{32f^3g^4h}\right)^0$

A 0	B $\frac{3fh^3}{32g^3}$
C $\frac{3}{32}$	D 1

هيكل الرياضيات
أ. أحمد شادي
AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع أسئلة الاختيار من متعدد (Q1 – Q20) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

تابع Q9 · تبسيط التعابير التي تتضمن أسسًا سالبة وصفرية

14 $\frac{4r^2v^0t^5}{2rt^3}$

A $2rt^2$	B $2rvt^2$
C $2r^3t^8$	D 0

Q10 إيجاد قيمة التعابير التي تتضمن أسسًا نسبية وإعادة كتابتها

(الدرس 3-2 · التمارين من 5 إلى 12 · ص 104)

بسّط كلًّا مما يلي : (عدد الفقرات : 8)

5 $\sqrt[3]{512}$

A 16	B 7
C 8	D 9

6 $\sqrt[5]{243}$

A 3	B 5
C 9	D 81

هيكل الرياضيات

أ. أحمد شادي

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع أسئلة الاختيار من متعدد (Q1 – Q20) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

تابع Q10 · إيجاد قيمة التعابير التي تتضمن أسسًا نسبية وإعادة كتابتها

7 $343^{\frac{1}{3}}$

A 49	B 21
C 9	D 7

8 $\left(\frac{1}{16}\right)^{\frac{1}{4}}$

A $\frac{1}{4}$	B $\frac{1}{2}$
C $\frac{1}{64}$	D 4

9 $343^{\frac{2}{3}}$

A 7	B 2401
C 49	D 14

هيكل الرياضيات
أ. أحمد شادي

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع أسئلة الاختيار من متعدد (Q1 – Q20) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

تابع Q10 · إيجاد قيمة التعابير التي تتضمن أسسًا نسبية وإعادة كتابتها

10 $81^{\frac{3}{4}}$

A 27	B 9
C 243	D 3

11 $216^{\frac{4}{3}}$

A 36	B 288
C 216	D 1296

12 $\left(\frac{1}{49}\right)^{\frac{3}{2}}$

A $\frac{1}{7}$	B $\frac{1}{343}$
C 343	D $\frac{3}{98}$

هيكل الرياضيات
أ. أحمد شادي

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع أسئلة الاختيار من متعدد (Q1 – Q20) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

Q11 تبسيط التعابير الجذرية باستخدام خاصية الضرب للجذور التربيعية · ضرب التعابير الجذرية

(الدرس 2-5 · التمارين 23 – 26 ص 120 · الدرس 2-6 · التمارين 10 – 13 ص 126)

بسّط كلًّا من التعابير الآتية : (عدد الفقرات : 8)

23 $\sqrt{5} \cdot \sqrt{10}$

A $\sqrt{15}$	B $5\sqrt{2}$
C $2\sqrt{5}$	D $25\sqrt{2}$

24 $\sqrt{10} \cdot \sqrt{20}$

A $\sqrt{30}$	B $100\sqrt{2}$
C $5\sqrt{2}$	D $10\sqrt{2}$

25 $3\sqrt{8} \cdot 2\sqrt{7}$

A $12\sqrt{14}$	B $6\sqrt{14}$
C $5\sqrt{15}$	D $24\sqrt{7}$

هيكل الرياضيات
أ. أحمد شادي

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع أسئلة الاختيار من متعدد (Q1 – Q20) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

تابع Q11 · تبسيط التعابير الجذرية باستخدام خاصية الضرب للجذور التربيعية · ضرب التعابير الجذرية

26 $4\sqrt{2} \cdot 5\sqrt{8}$

A $20\sqrt{10}$	B 36
C 80	D 40

10 $4\sqrt{3}(8\sqrt{3})$

A $32\sqrt{3}$	B 96
C $12\sqrt{6}$	D 48

11 $\sqrt{3}(\sqrt{7} + 3\sqrt{2})$

A $\sqrt{10} + 3\sqrt{5}$	B $\sqrt{21} + 9\sqrt{2}$
C $\sqrt{21} + 3\sqrt{5}$	D $\sqrt{21} + 3\sqrt{6}$

هيكل الرياضيات
أ. أحمد شادي

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع أسئلة الاختيار من متعدد (Q1 – Q20) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

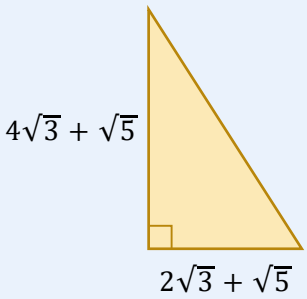
تابع Q11 · تبسيط التعابير الجذرية باستخدام خاصية الضرب للجذور التربيعية · ضرب التعابير الجذرية

12 $\sqrt{5}(\sqrt{2}+4\sqrt{2})$

A $5\sqrt{10}$	B $\sqrt{7}+4\sqrt{7}$
C $4\sqrt{10}$	D $5\sqrt{7}$

هيكل الرياضيات أ. أحمد شادي

13



المثلث القائم المجاور طول قاعدته $2\sqrt{3}+\sqrt{5}$ وارتفاعه $4\sqrt{3}+\sqrt{5}$. ما مساحته ؟

$\left(A=\frac{1}{2}bh\right)$

A $29+6\sqrt{15}$	B $\frac{29}{2}+6\sqrt{15}$
C $\frac{29}{2}+3\sqrt{15}$	D $12+3\sqrt{15}$

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع أسئلة الاختيار من متعدد (Q1 – Q20) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

Q12 تبسيط التعابير الجذرية باستخدام خاصية القسمة للجذور التربيعية

(الدرس 5-2 · المفهوم الأساسي ص 118 · التمارين من 37 إلى 42 · ص 121)

بسّط كلًّا من التعابير الآتية (جميع المتغيرات موجبة) : (عدد الفقرات : 6)

37 $\sqrt{\frac{32}{t^4}}$

A $\frac{4\sqrt{2}}{t^2}$	B $\frac{16}{t^2}$
C $\frac{4\sqrt{2}}{t}$	D $\frac{16\sqrt{2}}{t^2}$

38 $\sqrt{\frac{27}{m^5}}$

A $\frac{3\sqrt{3}}{m^2}$	B $\frac{3\sqrt{3m}}{m^2}$
C $\frac{3\sqrt{3m}}{m^3}$	D $\frac{9\sqrt{3}}{m^3}$

39 $\frac{\sqrt{68ac^3}}{\sqrt{27a^2}}$

A $\frac{2c\sqrt{17ac}}{3a}$	B $\frac{2c\sqrt{51ac}}{3a}$
C $\frac{2\sqrt{51ac}}{9a}$	D $\frac{2c\sqrt{51ac}}{9a}$

هيكل الرياضيات
أ. أحمد شادي

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع أسئلة الاختيار من متعدد (Q1 – Q20) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

تابع Q12 · تبسيط التعابير الجذرية باستخدام خاصية القسمة للجذور التربيعية

40 $\frac{\sqrt{h^3}}{\sqrt{8}}$

A $\frac{h\sqrt{h}}{4}$	B $\frac{h\sqrt{2h}}{4}$
C $\frac{h\sqrt{2h}}{2}$	D $\frac{h^2\sqrt{2}}{4}$

41 $\sqrt{\frac{3}{16}} \cdot \sqrt{\frac{9}{5}}$

A $\frac{3\sqrt{15}}{4}$	B $\frac{3\sqrt{3}}{20}$
C $\frac{3\sqrt{15}}{20}$	D $\frac{9\sqrt{15}}{20}$

42 $\sqrt{\frac{7}{2}} \cdot \sqrt{\frac{5}{3}}$

A $\frac{\sqrt{210}}{6}$	B $\frac{\sqrt{35}}{6}$
C $\frac{\sqrt{210}}{36}$	D $\frac{\sqrt{210}}{12}$

هيكل الرياضيات أ. أحمد شادي

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع أسئلة الاختيار من متعدد (Q1 – Q20) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

Q13 جمع وطرح التعابير الجذرية

(الدرس 6-2 · التمارين من 1 إلى 6 · ص 126)

بسّط كلًّا من التعابير الآتية : (عدد الفقرات : 6)

1 $3\sqrt{5} + 6\sqrt{5}$

A $9\sqrt{10}$	B $18\sqrt{5}$
C $9\sqrt{5}$	D 9

2 $8\sqrt{3} + 5\sqrt{3}$

A $13\sqrt{3}$	B $13\sqrt{6}$
C $40\sqrt{3}$	D $3\sqrt{3}$

3 $\sqrt{7} - 6\sqrt{7}$

A $5\sqrt{7}$	B $-6\sqrt{7}$
C -5	D $-5\sqrt{7}$

هيكل الرياضيات
أ. أحمد شادي

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع أسئلة الاختيار من متعدد (Q1 – Q20) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

تابع Q13 · جمع وطرح التعابير الجذرية

4 $10\sqrt{2} - 6\sqrt{2}$

A 4	B $4\sqrt{2}$
C $16\sqrt{2}$	D $60\sqrt{2}$

5 $4\sqrt{5} + 2\sqrt{20}$

A $8\sqrt{5}$	B $6\sqrt{5}$
C $8\sqrt{10}$	D $12\sqrt{5}$

6 $\sqrt{12} - \sqrt{3}$

A 3	B $3\sqrt{3}$
C $\sqrt{3}$	D $2\sqrt{3}$

هيكل الرياضيات
أ. أحمد شادي

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع أسئلة الاختيار من متعدد (Q20 – Q1) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

Q14 حل المعادلات التي تتضمن مربعات كاملة (الدرس 9-1 · مثال 5 · ص 68)

استخدم الصيغة $h = -16t^2 + h_0$ لتقريب عدد الثواني t التي يستغرقها جسم ساقط حتى يصل إلى الأرض ، حيث h_0 الارتفاع الابتدائي بالقدم : (عدد الفقرات : 2)

مثال سقطت كرة من ارتفاع 205 ft . ما الزمن الذي تستغرقه الكرة للوصول إلى الأرض تقريبًا ؟

A 12.8 s	B 3.6 s
C 14.3 s	D 6.4 s

مثال ما الزمن الذي تستغرقه الكرة للوصول إلى الأرض تقريبًا إذا سقطت من نقطة يبلغ ارتفاعها نصف الارتفاع السابق ؟

A 1.8 s	B 6.4 s
C 2.5 s	D 10.1 s

هيكل الرياضيات
أ. أحمد شادي

Q15 تحليل ثلاثيات الحدود المربعة الكاملة إلى العوامل (الدرس 9-1 · التمارين 36 – 39 ص 69 · التمارين 53 و 55 و 58 ص 70)

حُلّ كل معادلة في التمارين من 36 إلى 39 ، ثم أجب عن التمارين 53 و 55 و 58 : (عدد الفقرات : 7)

36 $a^2 + \frac{10}{7}a + \frac{25}{49} = 0$

A $\{-\frac{5}{7}\}$	B $\{\frac{5}{7}\}$
C $\{-\frac{5}{7}, \frac{5}{7}\}$	D $\{-\frac{10}{7}\}$

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع أسئلة الاختيار من متعدد (Q1 – Q20) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

تابع Q15 · تحليل ثلاثيات الحدود المربعة الكاملة إلى العوامل

37 $x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{9}{16} = 0$

A $\{-\frac{3}{4}\}$	B $\{\frac{3}{2}\}$
C $\{-\frac{3}{4}, \frac{3}{4}\}$	D $\{\frac{3}{4}\}$

38 $x^2 + 8x + 16 = 25$

A $\{-1, 9\}$	B $\{1, -9\}$
C $\{1\}$	D $\{5, -5\}$

39 $5x^2 - 60x = -180$

A $\{-6\}$	B $\{6, -6\}$
C $\{6\}$	D $\{0, 12\}$

هيكل الرياضيات
أ. أحمد شادي

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع أسئلة الاختيار من متعدد (Q1 – Q20) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

تابع Q15 · تحليل ثلاثيات الحدود المربعة الكاملة إلى العوامل

53 حلّل سعيد ورامي $x^8 - x^4$ إلى العوامل بالكامل : سعيد $x^4(x^2+1)(x^2-1)$ ، رامي $x^4(x^2+1)(x-1)(x+1)$. أيّهما على صواب ؟

A سعيد	B كلاهما
C لا أحد منهما	D رامي

55 أيّ المعادلات الآتية طرفها الأيمن ثلاثية حدود مربع كامل معامل حدّها الأوسط سالب وحدّها الأخير كسر ؟

A $x^2 + x + \frac{1}{4} = 0$	B $x^2 - x + \frac{1}{4} = 0$
C $x^2 - 6x + 9 = 0$	D $x^2 - x + \frac{1}{2} = 0$

58 أيّ ثلاثيات الحدود الآتية لا تنتمي إلى المجموعة ؟

A $4x^2 + 10x + 4$	B $9x^2 - 24x + 16$
C $25x^2 + 10x + 1$	D $4x^2 - 36x + 81$

هيكل الرياضيات
أ. أحمد شادي

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع أسئلة الاختيار من متعدد (Q1 – Q20) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

Q16 حل المعادلات التي تتضمن تعابير بأسس نسبية

(الدرس 3-2 · التمارين من 48 إلى 52 · ص 105)

حُلّ كلًّا من المعادلات الأسية الآتية : (عدد الفقرات : 5)

48 $27^x = 3$

A 3	B $\frac{1}{3}$
C 9	D $-\frac{1}{3}$

49 $9^x = 27$

A 3	B $\frac{2}{3}$
C $\frac{1}{3}$	D $\frac{3}{2}$

50 $32^x = 4$

A $\frac{2}{5}$	B $\frac{5}{2}$
C $\frac{1}{8}$	D 8

هيكل الرياضيات
أ. أحمد شادي

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع أسئلة الاختيار من متعدد (Q20 – Q1) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

تابع Q16 · حل المعادلات التي تتضمن تعابير بأسس نسبية

51 $2^{x-1} = 128$

A 7	B 6
C 8	D 64

52 $4^{2x+1} = 1024$

A $\frac{5}{2}$	B 2
C 5	D 3

هيكل الرياضيات

أ. أحمد شادي

Q17 إيجاد نواتج الضرب والقسمة للأعداد المكتوبة بالترميز العلمي

(الدرس 4-2 · التمارين من 11 إلى 18 · ص 111)

جِد قيمة كل ناتج ضرب أو قسمة ، وعبّر عن الناتج بالترميز العلمي : (عدد الفقرات : 8)

11 $(1.2 \times 10^{3})(1.45 \times 10^{12})$

A 1.74×10^{15}	B 1.74×10^{36}
C 2.65×10^{15}	D 1.74×10^{14}

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع أسئلة الاختيار من متعدد (Q1 – Q20) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

تابع Q17 · إيجاد نواتج الضرب والقسمة للأعداد المكتوبة بالترميز العلمي

12 $(7.08 \times 10^{14})(5 \times 10^{-9})$

A 3.54×10^{5}	B 3.54×10^{23}
C 3.54×10^{6}	D 1.416×10^{6}

13 $(5.18 \times 10^{2})(9.1 \times 10^{-5})$

A 4.7138×10^{-3}	B 4.7138×10^{-10}
C 1.428×10^{-3}	D 4.7138×10^{-2}

14 $(2.18 \times 10^{-2})^{2}$

A 4.36×10^{-4}	B 4.7524×10^{-4}
C 4.7524×10^{0}	D 4.7524×10^{-2}

هيكل الرياضيات
أ. أحمد شادي

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع أسئلة الاختيار من متعدد (Q1 – Q20) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

تابع Q17 · إيجاد نواتج الضرب والقسمة للأعداد المكتوبة بالترميز العلمي

15 $\frac{1.035 \times 10^{8}}{2.3 \times 10^{4}}$

A 4.5×10^{3}	B 4.5×10^{4}
C 4.5×10^{2}	D 4.5×10^{12}

16 $\frac{2.542 \times 10^{5}}{4.1 \times 10^{-10}}$

A 6.2×10^{-5}	B 6.2×10^{15}
C 6.2×10^{-6}	D 6.2×10^{14}

17 $\frac{1.445 \times 10^{-7}}{1.7 \times 10^{5}}$

A 8.5×10^{-12}	B 8.5×10^{-2}
C 8.5×10^{-13}	D 8.5×10^{-35}

هيكل الرياضيات أ. أحمد شادي

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع أسئلة الاختيار من متعدد (Q1 – Q20) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

تابع Q17 · إيجاد نواتج الضرب والقسمة للأعداد المكتوبة بالترميز العلمي

18 $\frac{2.05 \times 10^{-8}}{4 \times 10^{-2}}$

A 5.125×10^{-6}	B 5.125×10^{-7}
C 5.125×10^{-10}	D 5.125×10^{-5}

Q18 كتابة كثيرات الحدود بالصيغة القياسية

(الدرس 1-1 · التمارين من 26 إلى 31 · ص 10)

اكتب كل كثيرة حدود بالصيغة القياسية ، وحدّد المعامل الرئيس : (عدد الفقرات : 6)

هيكل الرياضيات

أ. أحمد شادي

26 $5x^2 - 2 + 3x$

A $-2 + 3x + 5x^2$ المعامل الرئيس -2	B $5x^2 + 3x - 2$ المعامل الرئيس -2
C $5x^2 + 3x - 2$ المعامل الرئيس 5	D $5x^2 - 2 + 3x$ المعامل الرئيس 5

27 $8y + 7y^3$

A $7y^3 + 8y$ المعامل الرئيس 7	B $7y^3 + 8y$ المعامل الرئيس 8
C $8y + 7y^3$ المعامل الرئيس 8	D $7y^3 + 8y$ المعامل الرئيس 3

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع أسئلة الاختيار من متعدد (Q1 – Q20) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

تابع Q18 · كتابة كثيرات الحدود بالصيغة القياسية

28 $4 - 3c - 5c^2$

A المعامل الرئيس 5 $5c^2 + 3c - 4$	**B** المعامل الرئيس 5 $-5c^2 - 3c + 4$
C المعامل الرئيس 4 $4 - 3c - 5c^2$	**D** المعامل الرئيس -5 $-5c^2 - 3c + 4$

29 $-y^3 + 3y - 3y^2 + 2$

A المعامل الرئيس -1 $-y^3 + 3y - 3y^2 + 2$	**B** المعامل الرئيس -1 $-y^3 - 3y^2 + 3y + 2$
C المعامل الرئيس 1 $-y^3 - 3y^2 + 3y + 2$	**D** المعامل الرئيس 1 $y^3 + 3y^2 - 3y - 2$

30 $11t + 2t^2 - 3 + t^5$

A المعامل الرئيس 5 $t^5 + 2t^2 + 11t - 3$	**B** المعامل الرئيس 11 $11t + 2t^2 - 3 + t^5$
C المعامل الرئيس 1 $t^5 + 2t^2 + 11t - 3$	**D** المعامل الرئيس 2 $2t^2 + 11t + t^5 - 3$

هيكل الرياضيات
أ. أحمد شادي

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع أسئلة الاختيار من متعدد (Q1 – Q20) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

تابع Q18 · كتابة كثيرات الحدود بالصيغة القياسية

31 $2 + r - r^3$

A المعامل الرئيس -1 $-r^3 + r + 2$	B المعامل الرئيس 1 $-r^3 + r + 2$
C المعامل الرئيس 1 $r^3 + r + 2$	D المعامل الرئيس 2 $2 + r - r^3$

Q19 حل المعادلات التربيعية ذات الصيغة $ax^2 + bx = 0$

(الدرس 5-1 · التمارين من 9 إلى 12 · ص 39)

حُلّ كل معادلة مما يلي : (عدد الفقرات : 4)

9 $3k(k + 10) = 0$

A $\{0, 10\}$	B $\{0, -10\}$
C $\{-10\}$	D $\{3, -10\}$

10 $(4m + 2)(3m - 9) = 0$

A $\{\frac{1}{2}, -3\}$	B $\{-2, 9\}$
C $\{-2, 3\}$	D $\{-\frac{1}{2}, 3\}$

هيكل الرياضيات

أ. أحمد شادي

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع أسئلة الاختيار من متعدد (Q1 – Q20) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

تابع Q19 · حل المعادلات التربيعية ذات الصيغة $ax^2 + bx = 0$

11 $20p^2 - 15p = 0$

A $\{0 , \frac{3}{4}\}$	B $\{0 , \frac{4}{3}\}$
C $\{\frac{3}{4}\}$	D $\{0 , -\frac{3}{4}\}$

12 $r^2 = 14r$

A $\{14\}$	B $\{0 , -14\}$
C $\{0 , 14\}$	D $\{-14 , 14\}$

هيكل الرياضيات
أ. أحمد شادي

Q20 حل المعادلات ذات الصيغة $x^2 + bx + c = 0$ (الدرس 6-1 · التمارين من 20 إلى 25 · ص 49)

حُلّ كل معادلة مما يلي : (عدد الفقرات : 6)

20 $x^2 - 7x + 12 = 0$

A $\{3 , 4\}$	B $\{-3 , -4\}$
C $\{2 , 6\}$	D $\{-3 , 4\}$

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع أسئلة الاختيار من متعدد (Q1 – Q20) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

تابع Q20 · حل المعادلات ذات الصيغة $x^2 + bx + c = 0$

21 $y^2 + y = 20$

A $\{5, -4\}$	B $\{-5, -4\}$
C $\{-5, 4\}$	D $\{4, 5\}$

22 $x^2 - 6x = 27$

A $\{-9, 3\}$	B $\{9, 3\}$
C $\{-9, -3\}$	D $\{9, -3\}$

23 $a^2 + 11a = -18$

A $\{2, 9\}$	B $\{-2, -9\}$
C $\{-2, 9\}$	D $\{-3, -6\}$

هيكل الرياضيات
أ. أحمد شادي

تابع أسئلة الاختيار من متعدد (Q1 – Q20) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

تابع Q20 · حل المعادلات ذات الصيغة $x^2 + bx + c = 0$

24 $c^2 + 10c + 9 = 0$

A $\{-1, -9\}$	B $\{1, 9\}$
C $\{-3, -3\}$	D $\{1, -9\}$

25 $x^2 - 18x = -32$

A $\{-2, -16\}$	B $\{4, 8\}$
C $\{2, 16\}$	D $\{-2, 16\}$

انتهت أسئلة الاختيار من متعدد (Q1 – Q20)

هيكل الرياضيات
أ. أحمد شادي
AHMED SHADY

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

الأسئلة المقالية (Q21 – Q26) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

ثانيًا : الأسئلة المقالية – أجب عن الأسئلة الآتية موضّحًا خطوات الحل **(Q21 – Q26)**

Q21 · جمع وطرح كثيرات الحدود (الدرس 1-1 · التمارين من 34 إلى 41 · ص 11)

Q21 جِد المجموع أو الفرق لكلٍّ مما يلي ، واكتب الناتج بالصيغة القياسية : (عدد الفقرات : 8)

34 $(2c^2 + 6c + 4) + (5c^2 - 7)$

35 $(2x + 3x^2) - (7 - 8x^2)$

36 $(3c^3 - c + 11) - (c^2 + 2c + 8)$

37 $(z^2 + z) + (z^2 - 11)$

هيكل الرياضيات
أ. أحمد شادي

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع الأسئلة المقالية (Q21 – Q26) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

تابع Q21 · جمع وطرح كثيرات الحدود

38 $(2x - 2y + 1) - (3y + 4x)$

39 $(4a - 5b^2 + 3) + (6 - 2a + 3b^2)$

40 $(x^2y - 3x^2 + y) + (3y - 2x^2y)$

41 $(-8xy + 3x^2 - 5y) + (4x^2 - 2y + 6xy)$

هيكل الرياضيات
أ. أحمد شادي

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع الأسئلة المقالية (Q21 – Q26) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

Q22 · ضرب كثيرات الحدود باستخدام خاصية التوزيع (الدرس 3-1 · التمارين من 25 إلى 30 · ص 25)

Q22 جِد ناتج الضرب في كلٍّ مما يلي : (عدد الفقرات : 6)

25 $(2y - 11)(y^2 - 3y + 2)$

26 $(4a + 7)(9a^2 + 2a - 7)$

27 $(m^2 - 5m + 4)(m^2 + 7m - 3)$

هيكل الرياضيات
أ. أحمد شادي

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع الأسئلة المقالية (Q21 – Q26) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

تابع Q22 · ضرب كثيرات الحدود باستخدام خاصية التوزيع

28 $(x^2 + 5x - 1)(5x^2 - 6x + 1)$

29 $(3b^3 - 4b - 7)(2b^2 - b - 9)$

30 $(6z^2 - 5z - 2)(3z^3 - 2z - 4)$

هيكل الرياضيات
أ. أحمد شادي

تابع الأسئلة المقالية (Q26 – Q21) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

Q23 · كتابة كثيرات الحدود بالصيغة القياسية (الدرس 1-1 · مثال 1 ص 7 · مثال 2 ص 8)

Q23 أجب عن كلٍّ مما يلي : (عدد الفقرات : 2)

مثال

(A) حدّد ما إذا كان كل تعبير كثير حدود أم لا . وإذا كان كذلك ، فجِد درجته وحدّد ما إذا كان أحادي الحد أم ثنائي الحدود أم ثلاثي الحدود :

التعبير	هل هو كثير حدود ؟ (مع السبب)	الدرجة	أحادي / ثنائي / ثلاثي
$4y - 5xz$			
-6.5			
$7a^{-3} + 9b$			
$6x^3 + 4x + x + 3$			

مثال **(B)** اكتب كل كثيرة حدود بالصيغة القياسية ، وحدّد المعامل الرئيس :

(a) $3x^2 + 4x^5 - 7x$

.....

.....

.....

مثال **(B)** (b) $5y - 9 - 2y^4 - 6y^3$

.....

.....

.....

تابع الأسئلة المقالية (Q26 – Q21) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

Q24 · ضرب أحاديات الحدود باستخدام خواص الأسس · تبسيط التعابير باستخدام خواص الضرب في الأسس (الدرس 2-1 · التمارين 57 – 60 ص 89 · التمارين 64 – 66 ص 90)

Q24 أجب عن كلٍّ مما يلي موضّحًا خطوات الحل : (عدد الفقرات : 7)

57 **المعرفة المالية :** يملك عمر مالًا في حساب يكسب مرابحة بسيطة بنسبة 3% ، وصيغة المرابحة البسيطة $I = Prt$.

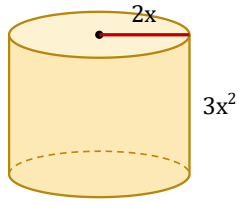
(A) أودع عمر مبلغ $2c$ درهم وتركه مدة سنتين . اكتب دالة أحادية الحد تمثّل المرابحة المكتسبة .

(B) إذا كانت c تمثّل هدية بقيمة 250 درهمًا ، فكم المبلغ الذي سيكون لدى عمر بعد سنتين ؟

.....

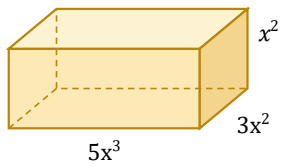
.....

58 **الأدوات :** عبّر عن حجم الأسطوانة المجاورة ؛ أسطوانة نصف قطرها $2x$ وارتفاعها $3x^2$ بدالة أحادية الحد $\left(V = \pi r^2 h\right)$.



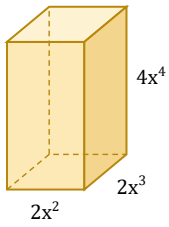
.....

59 عبّر عن حجم المنشور الرباعي القائم المجاور ، أبعاده $5x^3$ و $3x^2$ و x^2 بدالة أحادية الحد .



.....

60 عبّر عن حجم المنشور الرباعي القائم المجاور ، أبعاده $2x^2$ و $2x^3$ و $4x^4$ بدالة أحادية الحد .



.....

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع الأسئلة المقالية (Q21 – Q26) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

تابع Q24 · ضرب أحاديات الحدود باستخدام خواص الأسس · تبسيط التعابير باستخدام خواص الضرب في الأسس

64 **المثابرة :** لأي عددين حقيقيين غير الصفر a , b وأي عددين صحيحين t , m ، حوّل لأبسط صورة التعبير $\left(-\frac{a^m}{b^t}\right)^{2t}$ ، وصِف كل خطوة .

65 **التبرير :** للمعادلات $y = x$ و $y = x^2$ و $y = x^3$: اكتب قوة x في كل معادلة ، وصنّف كلًّا منها خطية أم غير خطية ، ثم اشرح كيف تحدّد ذلك دون تمثيل بياني .

66 مسألة غير محددة الإجابة : اكتب ثلاثة تعابير مختلفة يمكن تحويلها لأبسط صورة إلى x^6 .

هيكل الرياضيات
أ. أحمد شادي

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع الأسئلة المقالية (Q21 – Q26) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

Q25 · حل المعادلات ذات الصيغة $ax^2 + bx + c = 0$ (الدرس 7-1 · التمارين من 23 إلى 28 · ص 55)

Q25 حُلّ كل معادلة مما يلي ، ثم تحقّق من الحل : (عدد الفقرات : 6)

23 $2x^2 + 9x - 18 = 0$

24 $4x^2 + 17x + 15 = 0$

25 $-3x^2 + 26x = 16$

هيكل الرياضيات
أ. أحمد شادي

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع الأسئلة المقالية (Q21 – Q26) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

تابع Q25 · حل المعادلات ذات الصيغة $ax^2 + bx + c = 0$

26 $-2x^2 + 13x = 15$

27 $-3x^2 + 5x = -2$

28 $-4x^2 + 19x = -30$

هيكل الرياضيات
أ. أحمد شادي

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع الأسئلة المقالية (Q26 – Q21) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

Q26 · التعبير عن الأعداد بالترميز العلمي (الدرس 4-2 · التمارين من 1 إلى 10 · ص 111)

Q26 أجب عن كلٍّ مما يلي : (عدد الفقرات : 10)

عبّر عن كل عدد بالترميز العلمي :

1. 185,000,000

2. 1,902,500,000

3. 0.000564

4. 0.00000804

5. المال : ينفق المراهقون 13 مليار درهم سنويًا على الملابس .

هيكل الرياضيات
أ. أحمد شادي

AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY AHMED SHADY

تابع الأسئلة المقالية (Q21 – Q26) – الرياضيات – الصف العاشر عام (بريدج)

تابع Q26 · التعبير عن الأعداد بالترميز العلمي

تابع : عبّر عن كل عدد بالترميز العلمي :

6 **المال :** يتحكّم المراهقون في 1.5 مليار درهم تقريبًا من الدخل التقديري .

عبّر عن كل عدد بالصيغة القياسية :

7 1.98×10^{7}

8 4.052×10^{6}

9 3.405×10^{-8}

10 6.8×10^{-5}

انتهت الأسئلة – مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح

هيكل الرياضيات
أ. أحمد شادي